

AI 侦探出击：

揭开黄铜的“黄金”面具！

文 / 王国芳（温州市第七中学）

特邀专家 / 谢作如（浙江省“万人计划”教学名师）

乔乔木过生日啦！他收到一个神秘盒子，里面躺着一排大小为 1 立方厘米（边长为 1 厘米）的小金属方块。其中一块金灿灿的，上面还刻着“AU”两个字母。



是金子吗？

它是黄铜，是铜和锌一起炼成的“金属搭档”，因为长得像黄金，有时候会被坏人用来假扮金子。



那我们怎么能判断它是不是真的黄金呢？

我们可以请 AI 来帮忙！



侦探工具箱

一台能上网的电脑或者手机，打开任意一个 AI 大模型应用。我们已准备好专属平台，扫一扫右边的二维码，即可体验。



破案线索

我们有小铜块和小锌块的“体重档案”（即密度）：铜的密度约为 8.9 克 / 立方厘米，锌的密度约为 7.14 克 / 立方厘米。以体积为 1 立方厘米的小正方体为例，铜块约为 8.9 克，锌块约为 7.14 克。



破案行动

第一步：制作“合金配方实验表”

AI 侦探需要学习，我们先给它准备“教材”！先来模拟一下，如果把不同数量的铜块和锌块混合，计算这个配方的平均质量，以及铜块在配方中的质量占比。

铜块 (8.9 克) 数量(块)	锌块 (7.14 克) 数量(块)	合金平均质量 (克 / 立方厘米)	铜的体积比例 (铜块数 / 总块数)
1	1	8.02	0.5
2	1	8.313333333	0.66666667
3	1	8.46	0.75
4	1	8.548	0.8
1	2	7.726666667	0.33333333
1	3	7.58	0.25
1	4	7.492	0.2



第二步：请 AI 学习“配规律”

进入小程序后，在“数据输入”区域把计算出来的数据复制上去。注意：只需要提供“合金平均质量”和“铜的体积比例”两列数字，用英文状态的逗号分开。如左图所示，我们就使用前面的 6 条数据，留最后一条数据，用于测试。

点击“开始训练”，等到“数据与模型可视化”的区域出现一条直线，说明模型训练结束了。

第三步：考验 AI 侦探时刻！

现在，我们在模型预测框中输入“7.492”。

看！AI 输出的结果是不是非常接近 0.2？和表格中完全一致！AI 侦探正式上岗！

第四步：破解“AU”秘密！

现在，轮到主角——刻着“AU”的 1 立方厘米小金属块。它的质量是 8.7 克，把这个数字输入 AI 预测框……噫噫！AI 输出“0.8864”。也就是说，这块黄铜里大约 88.64% 是铜，剩下的就是锌啦！



打开 DeepSeek 或豆包等软件，输入问题：我给你一组数据，每组包含两个数：第一个是合金的平均质量，第二个是铜的比例。请你找出它们之间的规律，并基于规律推算出对应的铜的比例。

8.02, 0.5

8.313333333, 0.66666667

8.46, 0.75

8.548, 0.8

7.726666667, 0.33333333

7.58, 0.25

这样，你就会得到一个方程，然后再验证最后一组数据就可以了！



扩展学习

在真实的物理世界里，金属混合成合金时，体积会轻微收缩，密度关系会更复杂。而且，用现有的一些大模型应用寻找“隐藏规律”，再对新数据进行预测，受数据较少、精确度不高等因素的影响，结果会存在一些误差。因此，我们为大家提供了前面的平台。

但我们今天用的这个简化模型，已经让你学会 AI 破案的基本招式了！这套方法还能用在很多有趣的事情上：比如，家里的电费和空调开了多久有关系吗？跑步时间和消耗的卡路里怎么关联？

试试看，用“找规律直线”的方式，探索身边的世界吧！